



Fake news detection with Amazon Web Service



Presente par :

- Es-saouiqui Amine.
- Boukaidi Tarik .
- Menouar Chaimae

Encadre par :

- Dr. Routaib Hayat.

Planning du presentation :



- Comprehension du probleme .
- Pourquoi utiliser le Cloud Computing ?
- C'est quoi AWS ?

Introduction



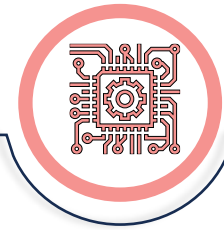
- Les outils de developement utilises.
- Les services AWS utilises.

Outils



- L'architecture generale du solution.

Architecture



- Collection des donnees.
- Pretraitement et preparation des donnees.
- Entrainement des models .
- Evaluation et selection du modele.

Modelisation

Planning du presentation :



- Deploiement du modele via SageMaker
- Deploiement du frontend.
- Automatisation via CI/CD.

Deploiement



- Gestion d'accès et communication securisee entre les services.

Gestion d'accès





Introduction :

?

Comprehension du Probleme :

1. Qu'est-ce qu'une fake news ?

Une fake news est une information fausse ou trompeuse diffusée volontairement ou involontairement. Elle peut viser à manipuler l'opinion, attirer de l'audience (*clickbait*), ou influencer un événement (*politique, santé...*).

2 . Les types de fake news :

- Fake news politiques
- Fake news dans la santé (vaccins, maladies...)
- Fake news économiques
- Fake news sociales (rumeurs, scandales inventés)
- Contenus manipulés : *titres trompeurs, images modifiées, vidéos montées*



3. Impacts des fake news :

- Désinformation du public
- Perte de confiance dans les médias
- Troubles sociaux ou politiques
- Impact économique (marchés, entreprises, produits)
- Propagation rapide via les réseaux sociaux

4. Difficultés de détection

- Volume énorme d'informations publiées chaque seconde
- Complexité du langage naturel : ironie, sarcasme, double sens
- Multiplicité des formats (texte, images, vidéos)
- Sources très variées et souvent anonymes
- Faux contenus de plus en plus réalistes (deepfakes)

Pourquoi utiliser le Cloud Computing :

Stockage massif des données (Big Data)

- Stockage massif d'articles, images, vidéos...
- Pas de limite physique.
- Adapté à la grande quantité d'informations en ligne.

Scalabilité automatique

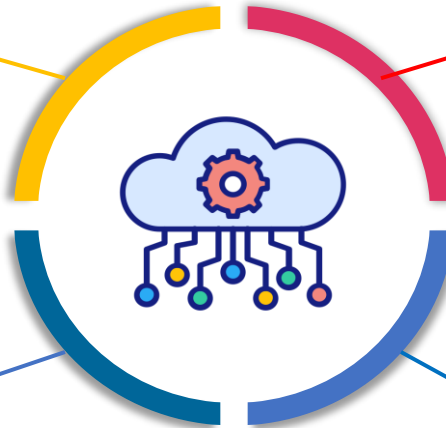
- augmenter ou diminuer la puissance en fonction du volume d'informations
- analyser des milliers d'articles en parallèle
- fonctionner en temps réel

Puissance de calcul Pour IA & NLP

- beaucoup de RAM
- beaucoup de GPU / CPU
- Le cloud fournit cette puissance facilement, sans acheter de machines coûteuses.

Services Cloud Existants

- AWS : S3, EC2, SageMaker
- Azure : Blob Storage, VMs, Azure ML
- Google Cloud : Cloud Storage, Compute Engine, Vertex
- AI IBM Cloud : Watson NLP..



C'est Quoi AWS ?

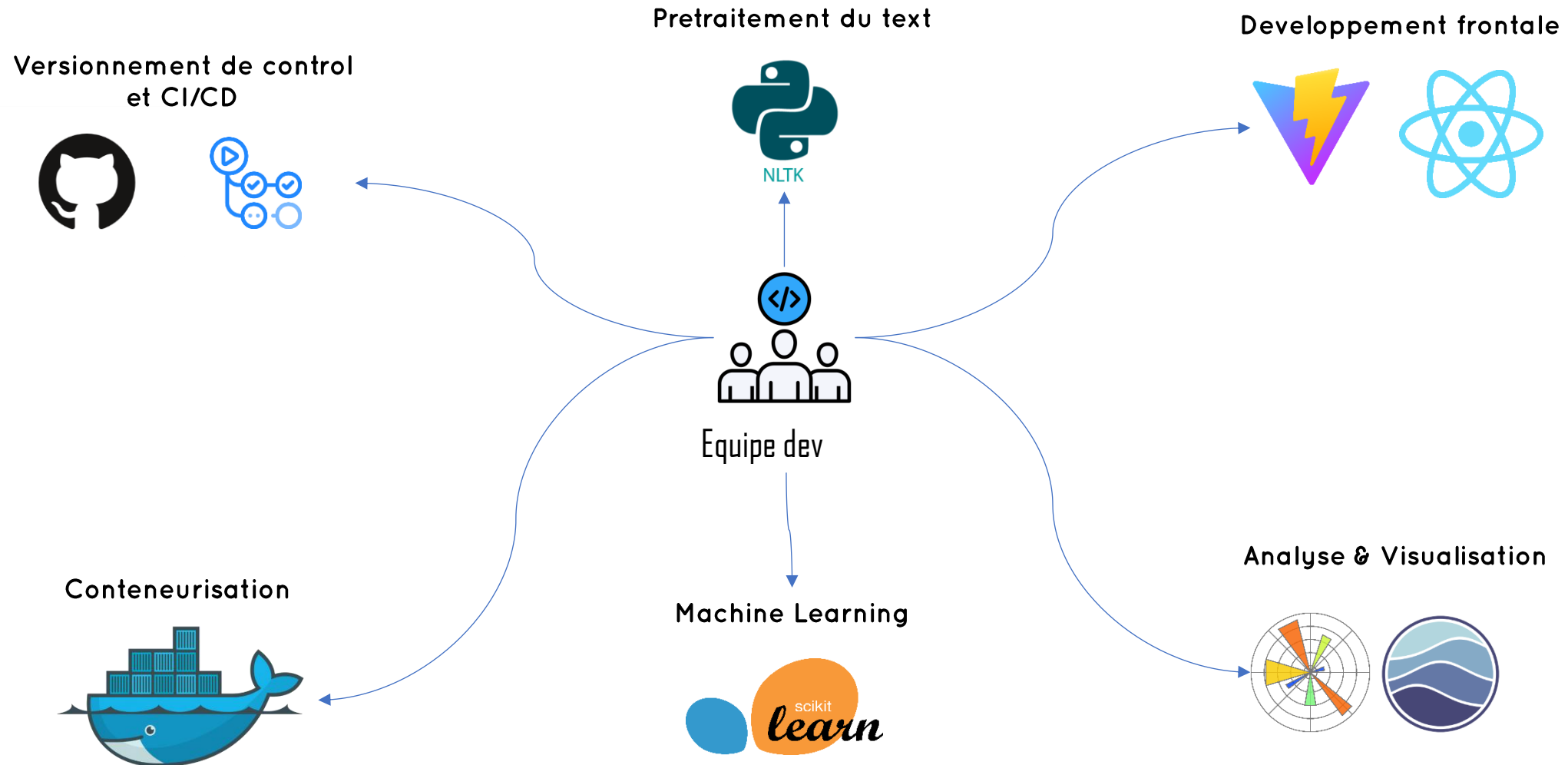
Amazon Web Services (AWS) est une plateforme de **cloud computing** proposée par Amazon, qui fournit un large ensemble de services informatiques accessibles via Internet. Elle permet aux entreprises et aux développeurs de stocker des données, d'exécuter des applications, d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle et de gérer des infrastructures sans avoir à installer de matériel physique. Grâce à sa flexibilité, sa scalabilité et son modèle de paiement à l'usage, AWS est aujourd'hui la plateforme cloud la plus utilisée au monde. Ses services, tels que Amazon S3 pour le stockage, Amazon SageMaker pour le machine learning, ou encore API Gateway pour la création d'API, offrent un environnement complet, sécurisé et performant pour développer et déployer des applications modernes.



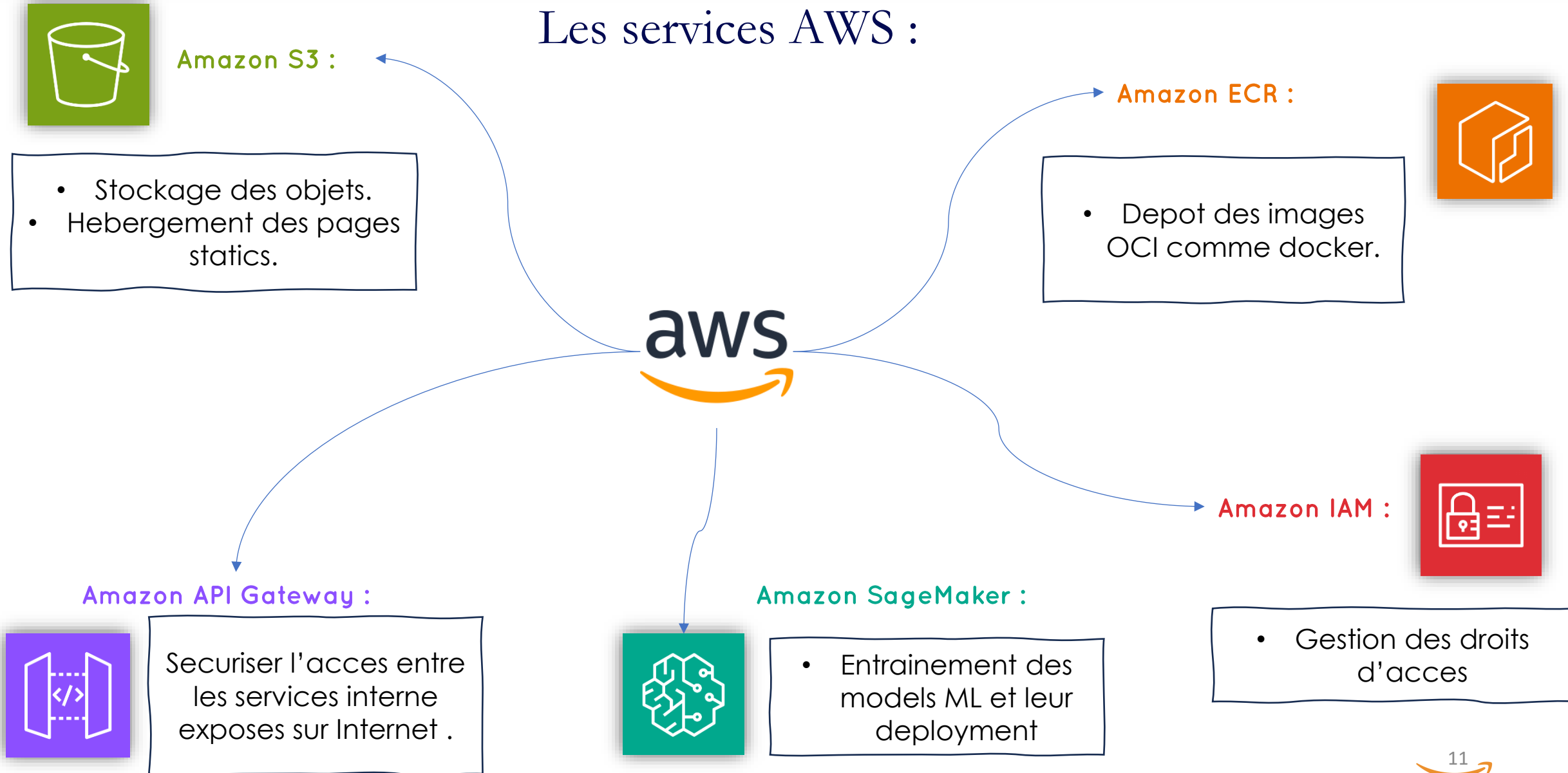
Outils :



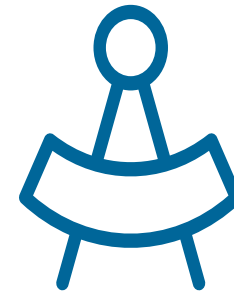
Les outils de developpement



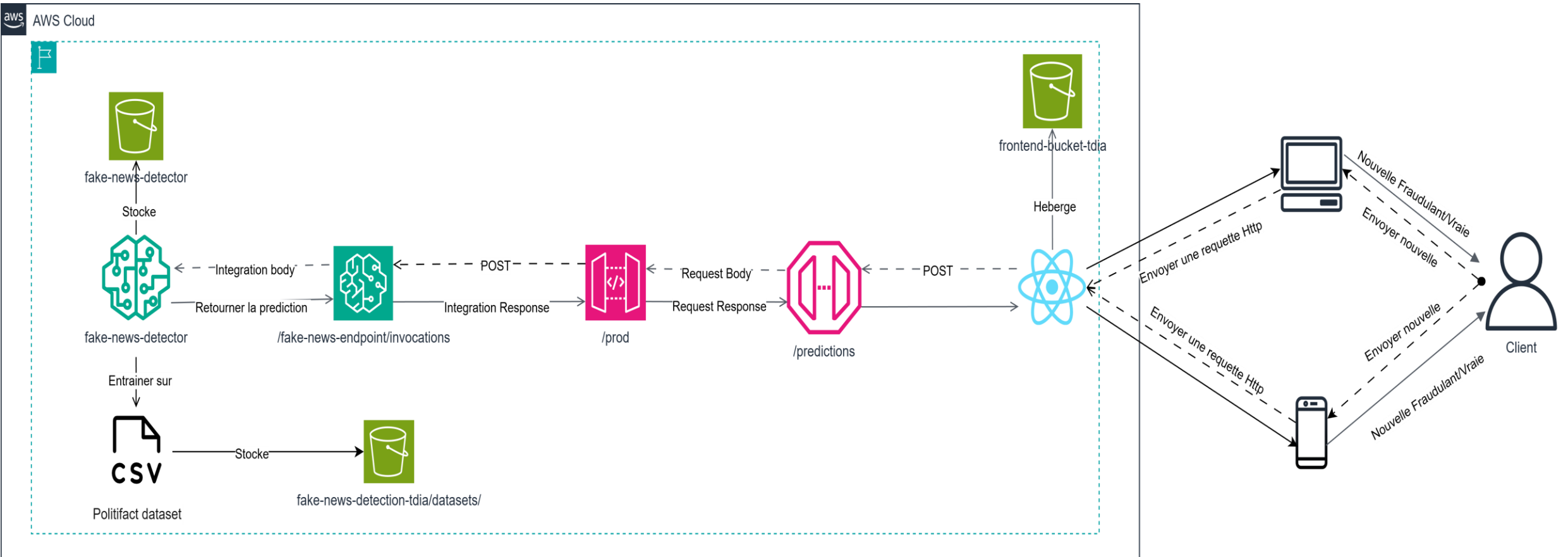
Les services AWS :



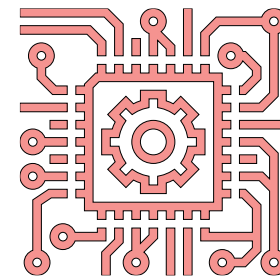
Architecture :



L'architecture Generale du solution :



Modelisation :



Collecte des donnees :

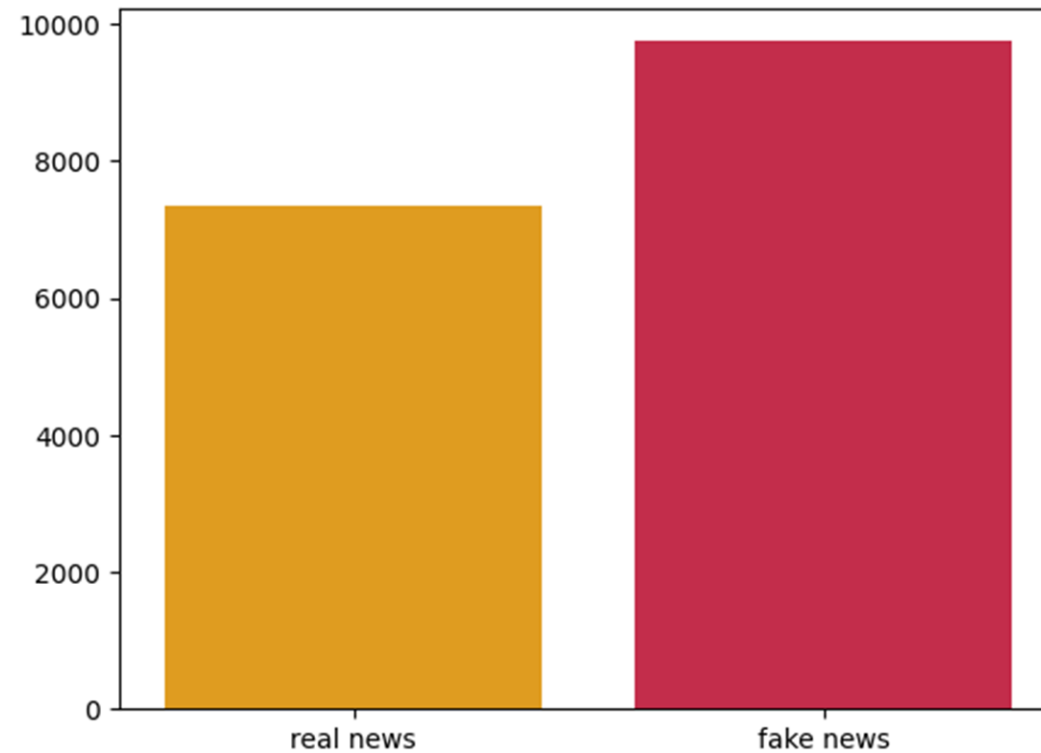
1. Description de jeu de donnees :

Le jeu donnee utilise pour l'apprentissage etait **PolitiFact dataset** contenant des déclarations politiques fact-checkées provenant du site PolitiFact. Chaque entrée inclut le texte de la declaration ainsi qu'une étiquette indiquant la veracite , est ce qu'il est Vrai ou Faux. dataset est largement utilisé pour entraîner et évaluer des modèles de traitement du langage naturel, notamment pour la détection de fausses informations, la classification automatique de la véracité des déclarations et l'analyse du discours politique. Il constitue une ressource précieuse pour la recherche sur la désinformation et l'intelligence artificielle appliquée à la vérification des faits. Il comprend **17,000** article entre les Nouvelles reels et frauduleux.

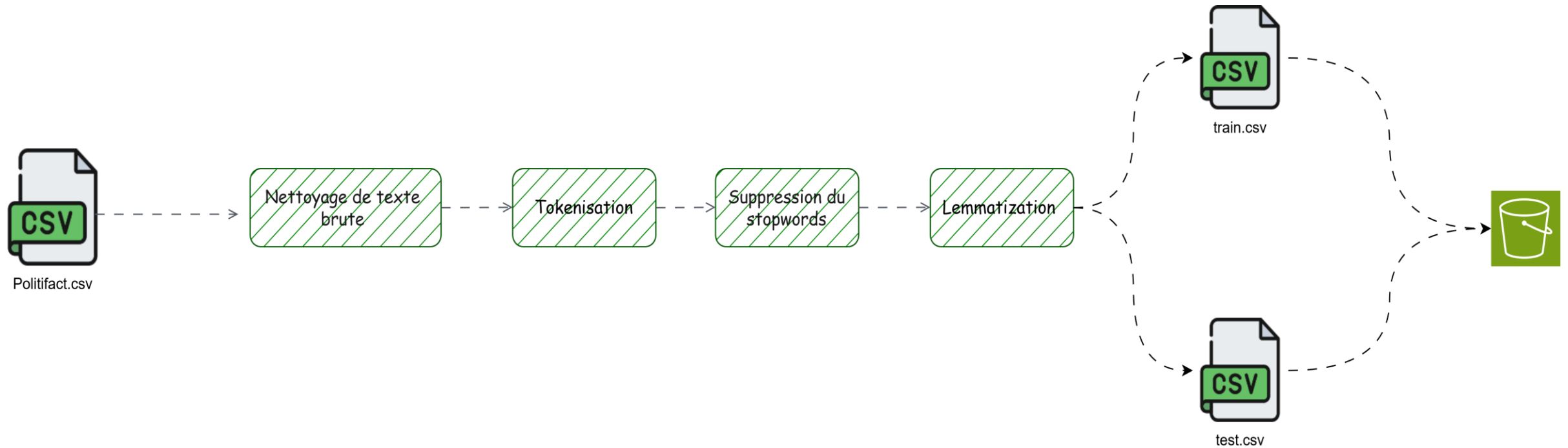


Collecte des données :

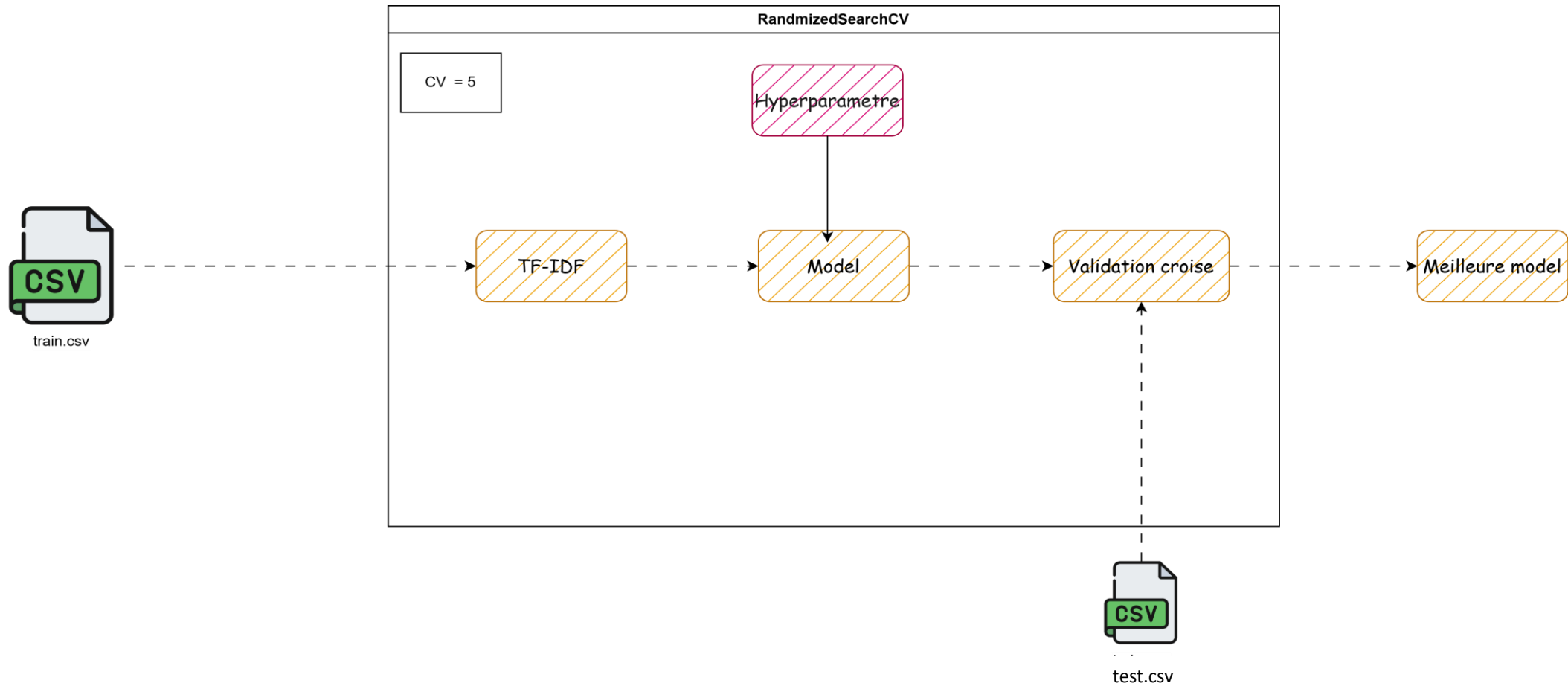
2 . Distribution des données :



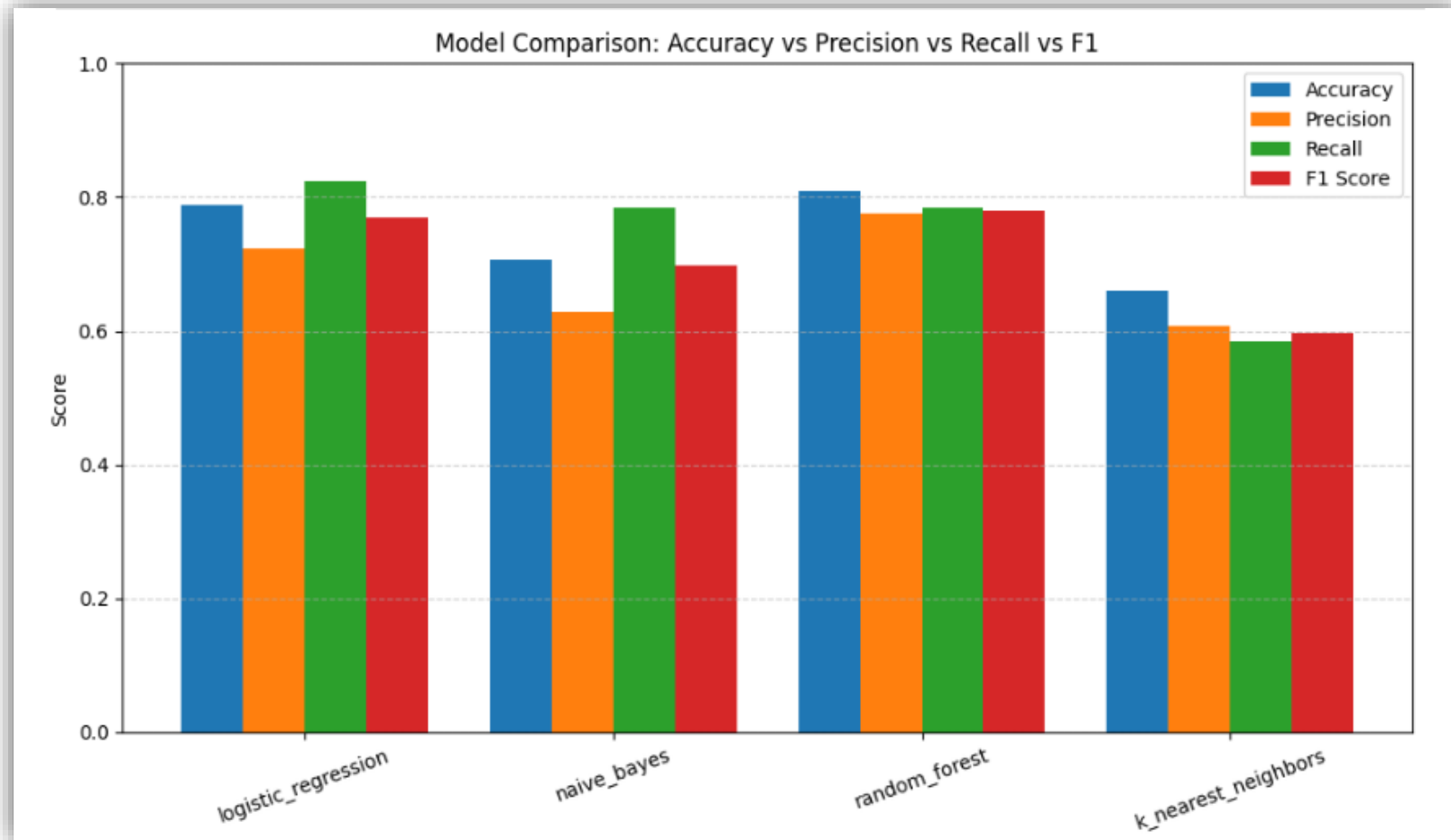
Pretraitement et preparation des donnees:



Entraînement des modeles:



Evaluation et selection du modele:



Deploiement :



Automatisation via CI/CD:

1. C'est quoi CI/CD :

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) est un ensemble de pratiques permettant d'automatiser tout le processus de développement et de déploiement d'une application.

- **CI – Continuous Integration :**

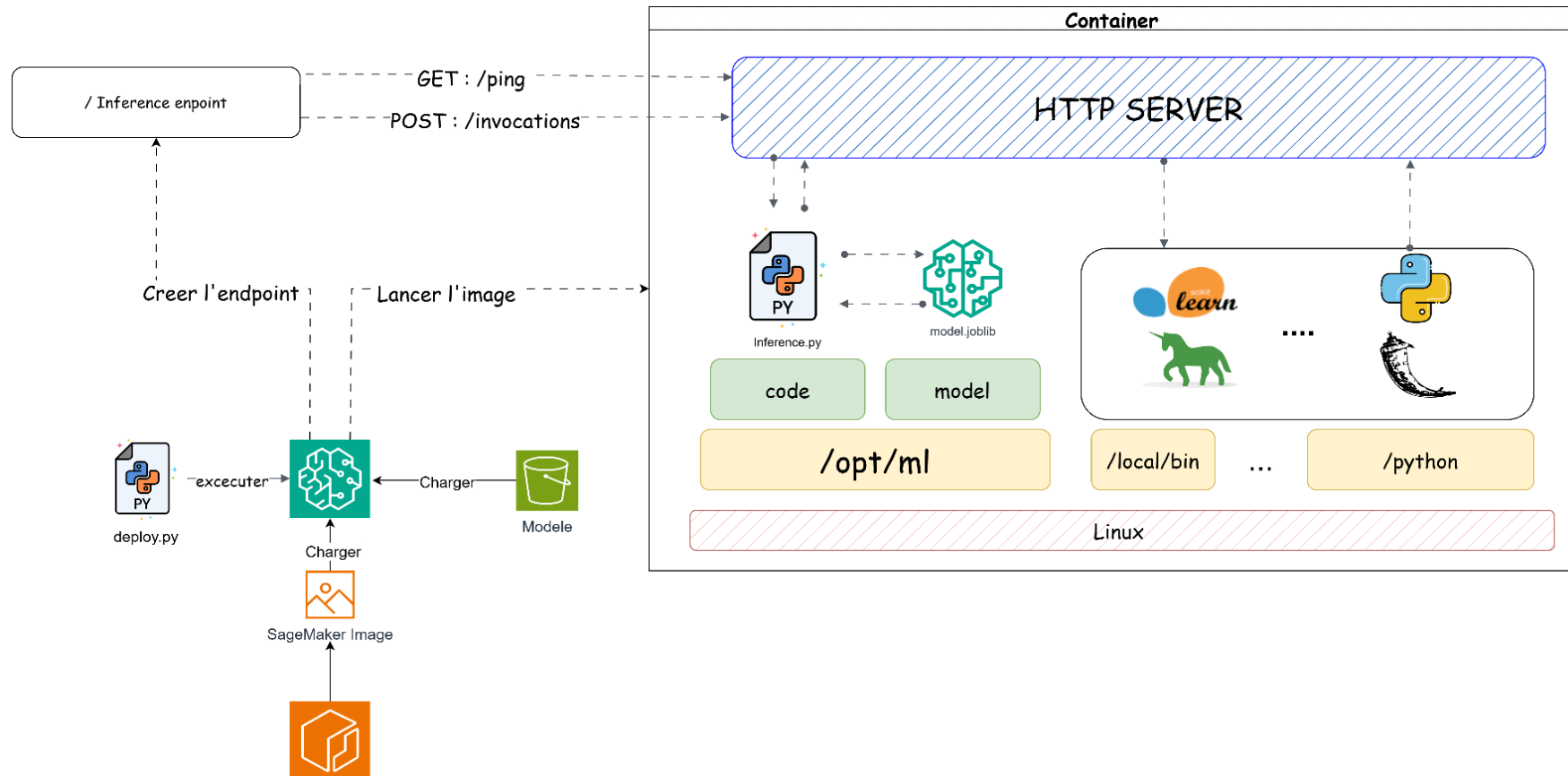
Chaque modification du code est automatiquement testée, validée et intégrée dans le projet. Cela permet de détecter rapidement les erreurs et d'assurer la stabilité du code.

- **CD – Continuous Deployment :**

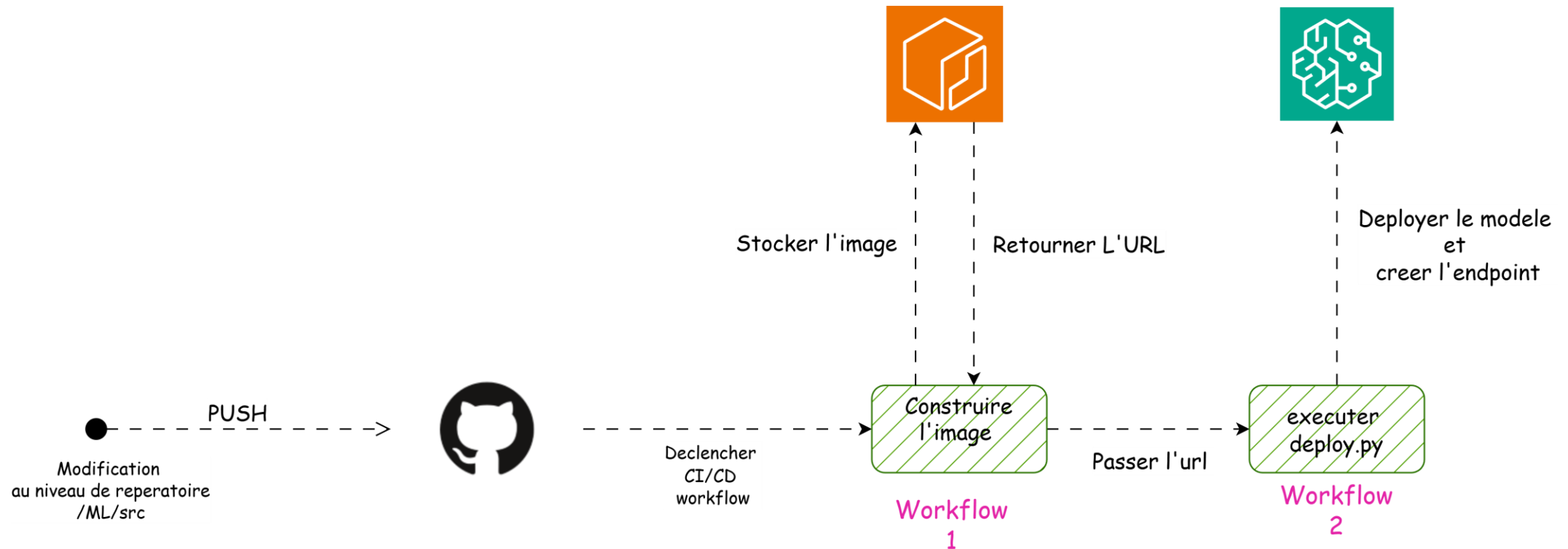
Une fois le code validé, le déploiement vers l'environnement de production se fait automatiquement. Cela garantit des mises à jour rapides, fiables et sans intervention manuelle.



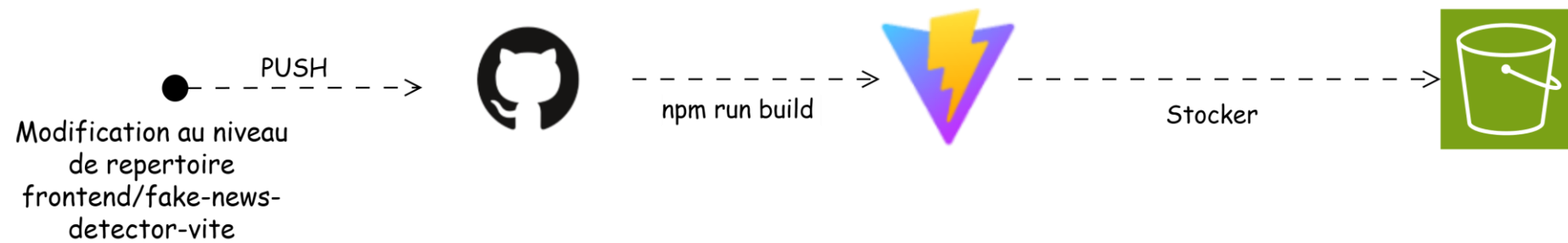
Deploiement du modele via SageMaker :



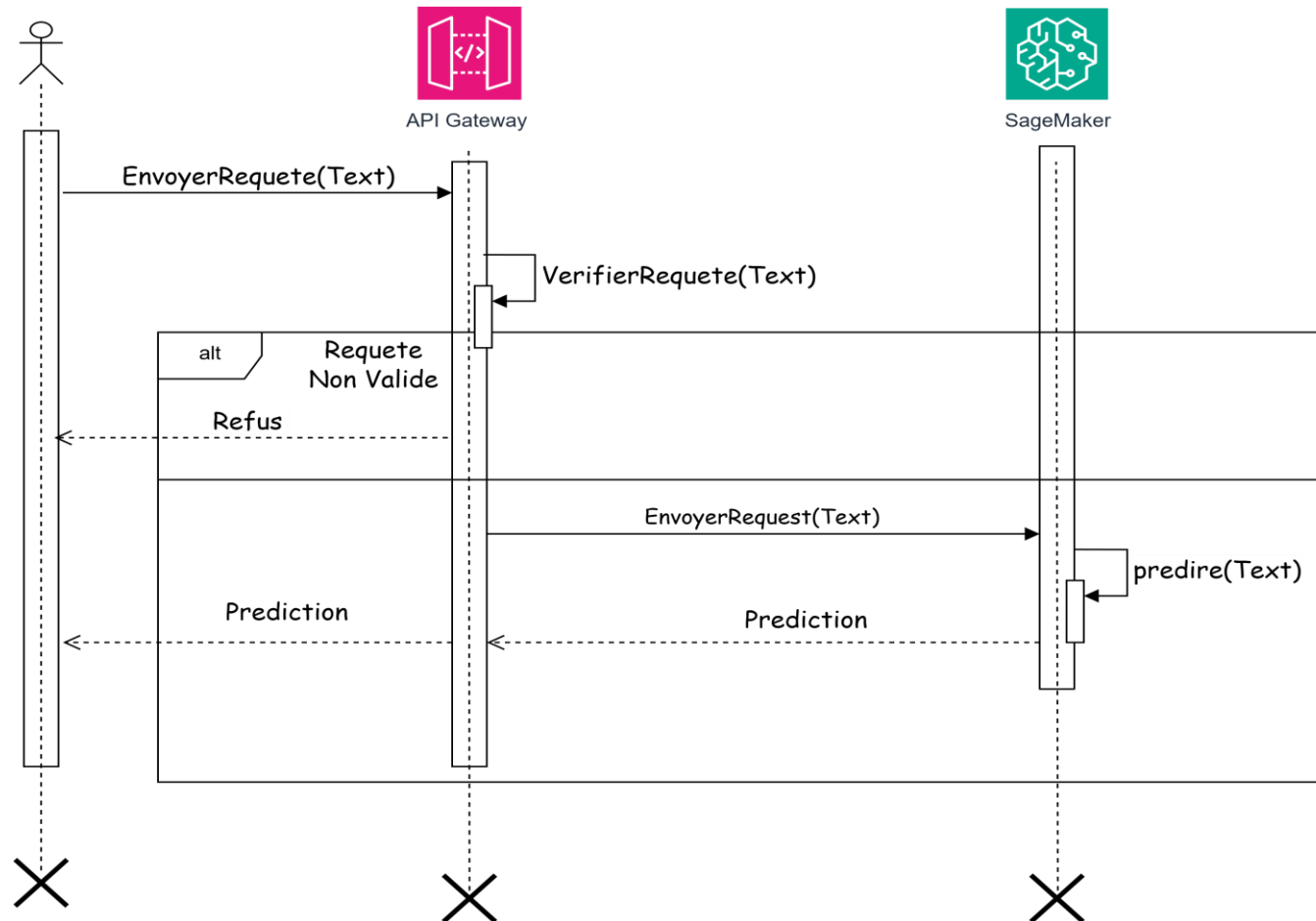
1. Automatisation de deploiement du modele sur sagemaker :



2. Automatisation de deploiement du front-end :



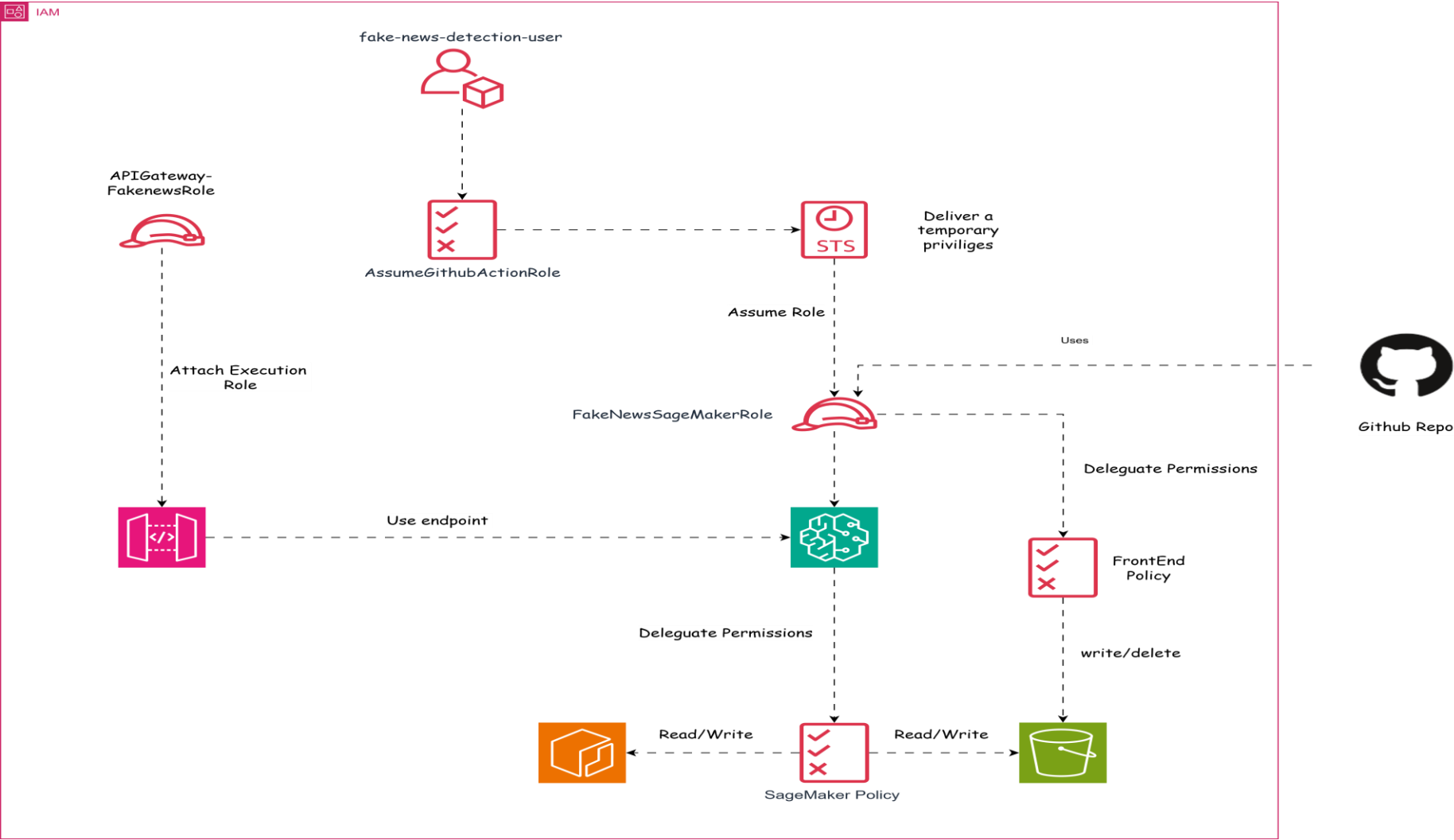
Securisation d'accès vers SageMaker :



Gestion d'accès:



Gestion d'accès et communication securisee entre les services,utilisateurs et actions :



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

